投资学:
Lecture 2: 资产定价理论: 最优投资投资组合、因子模型与随机折现因子

Xi Wang
Department of Finance, School of Economics
Peking University

2026 年 4 月 22 日

Overview

- 最优投资组合
- 在有无风险利率的情况下 CAPM 模型
- APT
- SDF

最优投资组合

- As agents hates high variance, but like high expectation
- We have for any $\epsilon_1, \epsilon_2 > 0$,

$$(E[x] + \epsilon_1, \frac{Var(x)}{1+\epsilon_2}) \text{ is strongly preferred to } (E[x], Var(x))$$

- Dominant Investment Strategy: given expectation, smallest variance
- Focus on Return of Portfolio; Now let's suppose we have N asset, 净收益率 r_i is a random variable. Let me denote

$$\mu = \begin{bmatrix} E[r_1] \\ E[r_2] \\ \vdots \\ E[r_N] \end{bmatrix}, \Omega = \begin{bmatrix} Cov(r_1, r_1) & Cov(r_1, r_2) & \dots & Cov(r_1, r_N) \\ Cov(r_2, r_1) & Cov(r_2, r_2) & \dots & Cov(r_2, r_N) \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ Cov(r_N, r_1) & Cov(r_N, r_2) & \dots & Cov(r_N, r_N) \end{bmatrix} \tag{1}$$

协方差矩阵的性质

- 我们称 μ 为期望收益率 (列) 向量，Ω 为 N 个资产收益率的协方差矩阵
- 我们知道 $\Omega = [Cov(r_i, r_j)]_{ij}$, 该表达式的意思是矩阵 Ω 第 i 行，第 j 列的元素是 $Cov(r_i, r_j)$, 下面记

$$r = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_N \end{bmatrix} \tag{2}$$

- 另一方面

$$Cov(r_i, r_j) = E[r_i r_j] - E(r_i)E(r_j) \tag{3}$$

$$[Cov(r_i, r_j)]_{i,j} = [E[r_i r_j]]_{ij} - [E(r_i)E(r_j)]_{i,j} \tag{4}$$

$$= E[rr'] - \mu\mu' \tag{5}$$

投资组合

- 投资组合 ω 是一列向量，第 i 个元素是我们投资于第 i 种资产的财富份额, 这样看
- 财富 W 是我们一共拥有的财富

$$W = V_1 + V_2 + \cdots + V_N,\ \omega_i \equiv \frac{V_i}{W}, \sum_i \omega_i = 1 \tag{6}$$

其中 V_i 代表我们持有 i 类资产的总市值，持有的 N 类资产的数量是既定的，如果当期记为 t, 我们称该投资组合是 $\mathcal{F}_t$ 可测,

$$W = \theta_1 S_1 + \theta_2 S_2 + \cdots + \theta_N S_N \tag{7}$$

- 将该投资组合持有至下期，则

$$W' = \theta_1 \tilde{S}_1 + \theta_2 \tilde{S}_2 + \cdots + \theta_N \tilde{S}_N \tag{8}$$

- 我们在意的是财富的收益率和 (净) 收益率，对这两类指标，我们的投资前沿是一样的

投资组合

- 财富净收益率 W 是

$$
\begin{aligned}
\frac{W'-W}{W} &= \frac{\theta_1\tilde{S}_1+\theta_2\tilde{S}_2+\cdots+\theta_N\tilde{S}_N-(\theta_1S_1+\theta_2S_2+\cdots+\theta_NS_N)}{\theta_1S_1+\theta_2S_2+\cdots+\theta_NS_N} \\
&= \frac{\theta_1\left(\tilde{S}_1-S_1\right)+\theta_2\left(\tilde{S}_2-S_2\right)+\cdots+\theta_N\left(\tilde{S}_N-S_N\right)}{\theta_1S_1+\theta_2S_2+\cdots+\theta_NS_N} \\
&= \frac{1}{W}\left[\frac{\theta_1\left(\tilde{S}_1-S_1\right)}{S_1}S_1+\frac{\theta_2\left(\tilde{S}_2-S_2\right)}{S_2}S_2+\cdots+\frac{\theta_N\left(\tilde{S}_N-S_N\right)}{S_N}S_N\right] \\
&= \frac{\theta_1S_1}{W}\frac{\left(\tilde{S}_1-S_1\right)}{S_1}+\frac{\theta_2S_2}{W}\frac{\left(\tilde{S}_2-S_2\right)}{S_2}+\cdots+\frac{\theta_NS_N}{W}\frac{\left(\tilde{S}_N-S_N\right)}{S_N}
\end{aligned}
$$

在这里，随机性来源于 $\tilde{S}_{1,\ldots,N}$, 并且

$$
V_i=\theta_iS_i,\ \omega_i=\frac{V_i}{W} \tag{9}
$$

因此，

$$
\frac{W'-W}{W}=\omega_1r_1+\omega_2r_2+\cdots+\omega_Nr_N=\omega'r \tag{10}
$$

投资组合总收益率

- 作业，请证明

$$\frac{W'}{W} = \omega_1(1+r_1) + \omega_2(1+r_2) + \cdots + \omega_N(1+r_N) \tag{11}$$

- Hints-直男方法：财富净收益率 W 是

$$\begin{aligned}\frac{W'}{W} &= \frac{\theta_1\tilde{S}_1 + \theta_2\tilde{S}_2 + \cdots + \theta_N\tilde{S}_N}{\theta_1 S_1 + \theta_2 S_2 + \cdots + \theta_N S_N} \\ &= \frac{1}{W}\left[\frac{\theta_1\left(\tilde{S}_1\right)}{S_1}S_1 + \frac{\theta_2\left(\tilde{S}_2\right)}{S_2}S_2 + \cdots + \frac{\theta_N\left(\tilde{S}_N\right)}{S_N}S_N\right]\end{aligned}$$

期望-方差分析

- 假设 $W=1$，我们只管选择 $\omega_1,\ldots,\omega_N$, 那么对于相应的投资组合收益 $\omega' r$ 我们收获的期望收益与方差是多少呢?
- 拆开看 $\omega' r = \omega_1 r_1 + \omega_2 r_2 + \cdots + \omega_N r_N$

$$
\begin{aligned}
E\left[\omega r'\right] &= E\left[\omega_1 r_1 + \omega_2 r_2 + \cdots + \omega_N r_N\right] \\
&= \omega_1 E\left[r_1\right] + \cdots + \omega_N E\left[r_N\right] = \omega' \mu = \omega' E[r] \\
var(\omega r') &= cov(\omega r', \omega r') \\
&= cov(\omega_1 r_1 + \omega_2 r_2 + \cdots + \omega_N r_N, \omega_1 r_1 + \omega_2 r_2 + \cdots + \omega_N r_N) \\
&= \sum_{i,j} \omega_i \omega_j cov(r_i, r_j) = \omega' \Omega \omega
\end{aligned}
$$

- 最后一行我用了矩阵乘法

$$
\sum_{i,j} \omega_i \omega_j cov(r_i, r_j) = \sum_j \omega_j \left[\sum_i \omega_i cov(r_i, r_j)\right] = \sum_j \omega_j \omega' \Omega[.,j] \tag{12}
$$

$$
= \sum_j \omega_j \Omega[.,j]' \omega = \sum_j \omega_j \Omega[j,.] \omega \tag{13}
$$

$$
= \left[\sum_j \omega_j \Omega[j,.]\right] \omega = \left([\omega_1, \ldots, \omega_N] \begin{bmatrix} \Omega[1,.] \\ \vdots \\ \Omega[N,.] \end{bmatrix} \right) \omega = \omega' \Omega \omega \tag{14}
$$

投资前沿

- 假设 $W=1$，我们只管选择 $\omega_1,\ldots,\omega_N$, 那么对于相应的投资组合收益 $\omega r'$ 我们收获的期望收益是 $\omega'\mu$ 与方差是 $\omega'\Omega\omega$
- 我们需要

$$\min_{\omega} \omega'\Omega\omega$$
$$s.t.$$
$$\omega'\mathbf{1}=1, \mathbf{1}=\left[1,1,\ldots,1\right]^T$$
$$\omega'\mu \geq \bar{r}$$

该优化问题事实上可以写为

$$\min_{\omega} \frac{1}{2}\omega'\Omega\omega$$
$$s.t.$$
$$(\lambda)\ \omega'\mathbf{1}=1$$
$$(\gamma \geq 0)\ \omega'\mu=\bar{r}$$

- 在高级课程中，你可能用到针对向量和矩阵求导 $\partial f/\partial\omega$。但是在这里，我按元素求导。

投资前沿: Linear-Quadratic Optimization

- 该优化问题拉格朗日问题

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \frac{1}{2}\omega'\Omega\omega + \lambda(1-\omega'\mathbf{1}) + \gamma(\bar{r}-\omega'\mu) \\ &= \frac{1}{2}\sum_{i,j=1,\ldots,N}\omega_i\omega_j\sigma_{i,j} + \lambda(1-\sum_i\omega_i) + \gamma(1-\sum_i\omega_i\mu_i)\end{aligned}$$

- 按元素求导 $\partial\omega_1,\ldots,\partial\omega_N$:

$$\frac{1}{2}\sum_j(\sigma_{1,j}+\sigma_{j,1})\omega_j = \lambda+\gamma\mu_1 \tag{15}$$

$$\frac{1}{2}\sum_j(\sigma_{2,j}+\sigma_{j,2})\omega_j = \lambda+\gamma\mu_2 \tag{16}$$

$$\vdots$$

$$\frac{1}{2}\sum_j(\sigma_{N,j}+\sigma_{j,N})\omega_j = \lambda+\gamma\mu_N \tag{17}$$

- 注意 $\sigma_{i,j} = cov(r_i, r_j)$ 因此 $\sigma_{i,j} = \sigma_{j,i}$

投资前沿: FOC from Optimization

- 由于 $\sigma_{i,j} = cov(r_i, r_j)$ 因此 $\sigma_{i,j} = \sigma_{j,i}$，以上一阶条件可以写作

$$\sum_j \sigma_{1,j}\omega_j = \lambda + \gamma\mu_1 \tag{18}$$

$$\sum_j \sigma_{2,j}\omega_j = \lambda + \gamma\mu_2 \tag{19}$$

$$\vdots$$

$$\sum_j \sigma_{N,j}\omega_j = \lambda + \gamma\mu_N \tag{20}$$

- 写作矩阵形式,N 个方程即

$$\Omega\omega = \lambda\mathbf{1} + \gamma\boldsymbol{\mu} \tag{21}$$

- 其中 λ 和 γ 未知，我们还有两个方程

$$\omega'\mathbf{1} = 1,\ \omega'\boldsymbol{\mu} = \bar{r} \tag{22}$$

投资前沿: Results from Optimization

- 解方程: 两种情况 $\gamma > 0$ 以及 $\gamma = 0$

$$\omega = \lambda \Omega^{-1}\mathbf{1} + \gamma \Omega^{-1}\boldsymbol{\mu} \tag{23}$$

- Case 1- 假如$\gamma > 0$，我们有 $\omega'\boldsymbol{\mu} = \bar{r}$，此外，我们还有 $\omega'\mathbf{1} = 1$，因此

$$\lambda \mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1} + \gamma \mathbf{1}'\Omega^{-1}\mu = 1 \tag{24}$$

$$\lambda \boldsymbol{\mu}'\Omega^{-1}\mathbf{1} + \gamma \boldsymbol{\mu}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu} = \bar{r} \tag{25}$$

记 $C = \mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}, B = \mathbf{1}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}, A = \boldsymbol{\mu}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}$, 我们有

$$\lambda = \frac{A - \bar{r}B}{AC - B^2}, \quad \gamma = \frac{\bar{r}C - B}{AC - B^2} > 0 \tag{26}$$

- 最优 ω^* 因此是

$$\omega^* = \frac{A - \bar{r}B}{AC - B^2}\Omega^{-1}\mathbf{1} + \frac{\bar{r}C - B}{AC - B^2}\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu} \tag{27}$$

$$= \frac{A - \bar{r}B}{AC - B^2}C\frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{C} + \frac{\bar{r}C - B}{AC - B^2}B\frac{\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}{B} \tag{28}$$

最优投资组合 Case 1: $\gamma > 0$

- 当 $\boxed{\gamma = \dfrac{\bar{r}C - B}{AC - B^2} > 0}$，我们有

$$\omega^* = \lambda\Omega^{-1}\mathbf{1} + \gamma\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu} \tag{29}$$

$$= \left(\lambda\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}\right)\frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}} + \left(\gamma\mathbf{1}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}\right)\frac{\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}} \tag{30}$$

- 提示: $C = \mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}, B = \mathbf{1}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}, A = \boldsymbol{\mu}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}$

$$\lambda = \frac{A - \bar{r}B}{AC - B^2},\ \gamma = \frac{\bar{r}C - B}{AC - B^2}$$

$$\lambda\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1} = \frac{AC - \bar{r}BC}{AC - B^2},\ \gamma\mathbf{1}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu} = \frac{\bar{r}BC - B^2}{AC - B^2}$$

因此，我们有 Case 1 时的最优投资组合为

$$\omega^* = \left(\lambda\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}\right)\frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}} + \left(1 - \lambda\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}\right)\frac{\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}} \tag{31}$$

$$= \theta\frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}} + (1 - \theta)\frac{\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}} \tag{32}$$

当 $\boxed{\gamma = \dfrac{\bar{r}C - B}{AC - B^2} > 0}$ 且 $\boxed{\boldsymbol{\mu} \not\propto \mathbf{1}}$，我们有两基金分离定理

当 $\gamma = \dfrac{\bar{r}C - B}{AC - B^2} > 0$ 且 $\boldsymbol{\mu} \not\propto \mathbf{1}$，两基金分离定理成立

- 由于

$$\theta = \frac{AC - \bar{r}BC}{AC - B^2},\ 1 - \theta = \frac{\bar{r}BC - B^2}{AC - B^2}$$

取决于 $\bar{r}$。

$$\omega = \theta \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}} + (1-\theta)\frac{\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}} \tag{33}$$

对应了所有的有效投资前沿，其中 $\omega_C \triangleq \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}}$ 和 $\omega_B \triangleq \frac{\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}$ 当然也是有效投资前沿。并且生成了其他有效投资前沿

- 我们可以称 $\frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}}$ 和 $\frac{\Omega^{-1}\mu}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mu}$，为有效投资前沿的基
- 两个基础资产不同的充要条件是 $\mu \not\propto \mathbf{1}$
- 显然这个投资的基资产并不唯一

那么 $\gamma = \dfrac{\bar{r}C - B}{AC - B^2} > 0$ 代表了什么

- 首先。我们有 $AC > B^2$ 。试问什么是风险最小的投资组合呢?

$$\min_{\omega} \frac{1}{2}\omega'\tilde{\Omega}\omega \quad s.t. \quad \omega'\mathbf{1} = 1$$

- 解是

$$\omega_C = \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}} \tag{34}$$

- 此外，我们知道 $\omega_B = \frac{\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}{\mathbf{1}^T\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}$ 也是一个投资组合 (甚至是一个最优投资组合)，那么由于 $\omega_A \neq \omega_C$($\boldsymbol{\mu} \not\propto \mathbf{1}$)，我们有

$$Var(\omega_B^T r) > Var(\omega_C^T r) \tag{35}$$

$$\frac{\boldsymbol{\mu}^T\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}}{(\mathbf{1}^T\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu})^2} > \frac{\mathbf{1}^T\Omega^{-1}\mathbf{1}}{(\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1})^2} \tag{36}$$

$$\frac{A}{B^2} > \frac{1}{C} \Leftrightarrow AC > B^2 \tag{37}$$

那么 $\gamma = \dfrac{\bar{r}C - B}{AC - B^2} > 0$ 代表了什么 II

- 由于

$$AC > B^2$$

- 我们有

$$\gamma = \frac{\bar{r}C - B}{AC - B^2} > 0 \Leftrightarrow \bar{r} > \frac{B}{C} \tag{38}$$

- 换而言之，当 $\bar{r} \leq \frac{B}{C}$ 时，我们不可能有 $\gamma > 0$。
- 这里 $\frac{B}{C} = E[\omega_C' r]$ 是风险最小的投资组合所带来的期望收益率
- 一个理性的投资者会将自己所要求的最小期望收益率 $\bar{r}$ 定在 $\frac{B}{C}$ 之下么？
- 即 Case 1 代表的是 $\bar{r} > \dfrac{B}{C}$ 情形。
  - 那么我们可以要求 $\bar{r} \leq \frac{B}{C}$ 么？依旧可以，因为我们是不等式约束
  - 这里代表着？
  - 因此我们先讨论 Case 2 的情况即 $\gamma = 0$

最优投资组合 Case 2: $\gamma = 0$

- 由于

$$\omega^* = \lambda\Omega^{-1}\mathbf{1} + \gamma\Omega^{-1}\boldsymbol{\mu}$$

- 在 Case 2 即 $\gamma = 0$ 时，我们显然有

$$\omega^* = \lambda\Omega^{-1}\mathbf{1}, \mathbf{1}'\omega^* = 1$$

也即这时

$$\omega^* = \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T\Omega^{-1}\mathbf{1}} = \omega_C \tag{39}$$

并且

$$\mu^T\omega^* = \frac{B}{C} > \bar{r} \tag{40}$$

- 不等式约束严格取为不等号。

Exercise 最小方差投资组合

- 如果没有无风险资产，即最优 ω 是

$$\omega = \begin{cases} \frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\Omega^{-1}\mathbf{1} + \frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\Omega^{-1}\mu & if\ \bar{r} > \frac{B}{C} \\ \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T\Omega^{-1}\mathbf{1}} & if\ \bar{r} \leq \frac{B}{C} \end{cases} \tag{41}$$

- 事实上什么是最小方差组合呢

$$\min_{\omega} \frac{1}{2}\omega'\tilde{\Omega}\omega \quad s.t. \quad \omega'\mathbf{1} = 1$$

- 解是

$$\omega = \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}} \tag{42}$$

- 而由风险资产混合而成的最小方差组合正是有效投资前沿中的一个基

Mean- variance tradeoff(只需 $\bar{r} > \frac{B}{C}$ 部分)

- 在没有无风险资产时，最优 ω 是

$$\omega = \begin{cases} \frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\Omega^{-1}\mathbf{1} + \frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\Omega^{-1}\mu & if\ \bar{r} > \frac{B}{C} \\ \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T\Omega^{-1}\mathbf{1}} & if\ \bar{r} \leq \frac{B}{C} \end{cases} \tag{43}$$

- 当 $\bar{r} > \frac{B}{C}$，这一方差会随着 $\bar{r}$ 的变动而变动

$$\omega'\Omega\omega = \frac{A - 2B\bar{r} + \bar{r}^2 C}{(AC - B^2)}$$

因此方差是 $\bar{r}$ 的抛物线方程.
Proof

$$\begin{aligned} \omega'\Omega\omega &= \left[\frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\right]^2 \mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1} + \left[\frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\right]^2 \mu'\Omega^{-1}\mu + 2\left[\frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\right]\left[\frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\right]\mu'\Omega^{-1}\mathbf{1} \\ &= \left[\frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\right]^2 C + \left[\frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\right]^2 A + 2\left[\frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\right]\left[\frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\right] B \end{aligned}$$

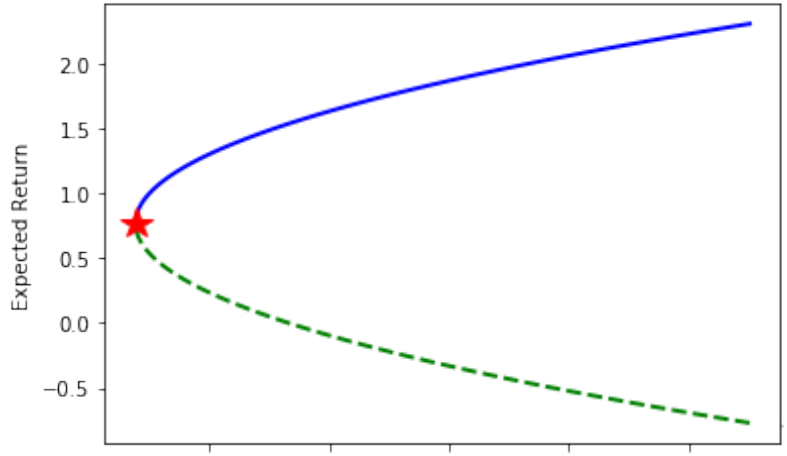
- 当 $\bar{r} \leq \frac{B}{C}$? 方差唯一!

接下来

- 当存在无风险资产时，如何求解最优投资策略
- 以最优投资策略投资时，方差-均值之间是何关系
- 均衡模型
- 重新审视 $\frac{\Omega^{-1}\mu}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mu}$ 及其他组合

Mean- variance tradeoff（只有 $\bar{r} > \frac{B}{C}$ 那一部分）

```
A = 0.2
B = 0.2
C = 0.26
def sigma2(r):
return (A-2*B*r+C*(r**2))/(A*C-B**2)
r1 = np.linspace(B/C, 3*B/C,100)
r2 = np.linspace(-B/C, B/C,100)
plt.plot(sigma2(r1) ,r1,'b-', linewidth=2, markersize=12)
plt.plot(sigma2(r2) ,r2,'g–', linewidth=2, markersize=12)
plt.plot(sigma2(B/C),B/C,'r*', markersize=16 )
plt.xlabel('Variance')
plt.ylabel('Expected Return')
```



投资前沿如果存在无风险资产

- 如果没有无风险资产，即最优 ω 是

$$\omega = \frac{A - \bar{r}B}{AC - B^2}\Omega^{-1}\mathbf{1} + \frac{\bar{r}C - B}{AC - B^2}\Omega^{-1}\mu \tag{44}$$

- 当存在无风险资产时，我们有

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \tilde{\Omega} \end{bmatrix}$$

  即协方差矩阵不可逆，咋办?

- 换个方式去看投资组合，即投资组合分作两个部分：在风险资产上的投资 ω 和在无风险资产上的投资 $1 - \omega'\mathbf{1}$，那么我们得到了大多数教材的写法

$$\min_{\omega} \frac{1}{2}\omega'\tilde{\Omega}\omega \quad s.t. \quad \omega'\mu + (1 - \omega'\mathbf{1})r_f \geq \underline{r}$$

Big Picture

- 当存在无风险资产时，如何求解最优投资策略？与不存在无风险资产时一致，只不过现在我们有 N+1 类资产，我们记第一类资产为无风险资产，投资者在 N+1 类资产上的投资份额向量记为 $\tilde{\omega}$, 因此

$$\min_{\tilde{\omega}} \tilde{\omega}' \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & Cov(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \end{bmatrix} \tilde{\omega}$$
$$s.t.\ \tilde{\omega}'\mathbf{1} = 1$$
$$\tilde{\omega}'\tilde{\mu} = \underline{r}$$

- 将 $\tilde{\omega}$ 分块成 $[\omega_0,\ \omega']'$，将 $\tilde{\mu}$ 写为 $[r_f,\ \mu']'$，以上优化问题可以写为

$$\min_{\omega_0,\omega} [\omega_0,\ \omega'] \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \tilde{\Omega} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_0 \\ \omega \end{bmatrix} = \min_{\omega_0,\omega} \omega'\tilde{\Omega}\omega$$
$$s.t.\ \omega_0 + \omega'\mathbf{1} = 1$$
$$\omega'\mu + \omega_0 r_f \geq \underline{r}$$

Big Picture II

- 优化问题可以写为

$$\min_{\omega_0,\omega} \omega'\tilde{\Omega}\omega$$
$$s.t.\ \omega_0 + \omega'\mathbf{1} = 1$$
$$\omega'\mu + \omega_0 r_f \geq \underline{r}$$

- 我意识到直觉上我们可以依旧使用不等号约束，暂且略过课堂上讨论的 $|\omega'\mu_e| \geq r_e$。我们换一个思路讨论这个问题：我就要求 $\omega'(\mu - r_f\mathbb{1}) \geq r_e$，优化解就自己去取正负号，我不管了：优化算法，请自行调整。
- 第一个约束可以写为 $\omega_0 = 1 - \omega'\mathbf{1}$，则优化问题可以写作

$$\min_{\omega_0,\omega} \omega'\tilde{\Omega}\omega$$
$$s.t.\ \omega'(\mu - r_f) \geq \underline{r} - r_f$$

投资前沿如果存在无风险资产, 最优条件

- 对于问题

$$\min_{\omega} \frac{1}{2}\omega'\tilde{\Omega}\omega \quad s.t. \quad \omega'\mu + (1-\omega'\mathbf{1})r_f \geq \underline{r}$$

  我们有拉格朗日 Again

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\sum_{i,j=1,\ldots,N} \sigma_{i,j}\omega_i\omega_j + \lambda\left(\sum_{i=1}^{N}\omega_i(\mu_i - r_f) + r_f - \underline{r}\right) \tag{45}$$

  其中 $\mu_i - r_f$ 代表的是第 i 类资产的风险溢价，即期望收益率超过无风险利率的部分

- BTW is there any reasonable Constraint on $\underline{r}$? Positive, I will talk about it further.
- HW2: 按元素写出 $\omega_1 \ldots \omega_N$ 的最优条件, 注意，以上累加项更确切的应该表述为

$$\sum_{i=1}^{N}\omega_i^2\sigma_i^2 + \sum_{k\neq l}\omega_k\omega_l\sigma_{k,l} \tag{46}$$

存在无风险资产时的投资前沿

- 对于问题

$$\min_{\omega} \frac{1}{2}\omega'\tilde{\Omega}\omega \quad s.t. \quad \omega'\mu + (1-\omega'\mathbf{1})r_f \geq \underline{r}$$

给定约束的影子价格 λ, 我们有一阶条件

$$\tilde{\Omega}\omega = \lambda\left[\mu - r_f\mathbf{1}\right] \tag{47}$$

$$\omega = \lambda\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right] \tag{48}$$

- 对于影子价格 λ, 由于 $\omega'(\mu - r_f) = \underline{r} - r_f$ 我们有,

$$\lambda = \frac{\underline{r} - r_f}{\left[\mu - r_f\right]'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]} \geq 0 \tag{49}$$

即 $\underline{r} - r_f \geq 0$, 否则? 我就直接投资 $\omega = \vec{0}$。因此, 最优资产配置是

$$\omega = \begin{cases} \frac{\underline{r}-r_f}{\left[\mu-r_f\right]'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu-r_f\right]}\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right] & if\, \underline{r} \geq r_f \\ \vec{0} & if\, \underline{r} < r_f \end{cases} \tag{50}$$

存在无风险资产时的投资前沿

- 优化问题的解是

$$\omega = \begin{cases} \frac{\underline{r}-r_f}{[\mu-r_f]'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]}\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f] & if\,\underline{r} \geq r_f \\ \vec{0} & if\,\underline{r} < r_f \end{cases} \tag{51}$$

- 因此，假设 $\bar{r} > r_f$，我们在风险资产上的总投资是

$$\frac{\underline{r}-r_f}{[\mu-r_f]'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]}(\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mu - r_f\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}) = \frac{\underline{r}-r_f}{[\mu-r_f]'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]}(B - Cr_f)$$
$$= \frac{\underline{r}-r_f}{[\mu-r_f]'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]}C(\frac{B}{C} - r_f)$$

即如果 $\frac{B}{C} > r_f, \underline{r} > r_f$，我们将会在风险资产上投入正的比例。反之 $\frac{B}{C} < r_f$，我们整体而言在做空风险资产。

存在无风险资产时的投资前沿

- 现在的问题来到，如果我们要做多资产，那么我们做多了什么资产？如果我们做空了资产，我们又做空了什么资产？我们来看投资组合本身：

$$\omega = (\mathbf{1}'\omega)\underbrace{\frac{\omega}{\mathbf{1}'\omega}}_{\equiv\omega_p^*} \tag{52}$$

其中 ω_p^* 是完全投资在风险资产上的投资组合, 这里我们知道

$$\mathbf{1}'\omega = \frac{\underline{r} - r_f}{[\mu - r_f]'\,\tilde{\Omega}^{-1}\,[\mu - r_f]} C(\frac{B}{C} - r_f) \tag{53}$$

是我们投资在 ω_p^* 上的权重，可以为正 (做多)，也可以为负 (做空)。

- 因此 ω_p^* 就是我们做多或者做空的对象。

ω_p^* 是什么?

- 我们现在求 ω_p^*, 假设 $B > 0$, 这是由于最小方差风险投资组合的期望收益率为 $\frac{B}{C}$, 我们假设其期望收益率大于 0.

$$\omega_p^* = \frac{1}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu - r_f]}\left[\tilde{\Omega}^{-1}\mu - r_f\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}\right] \tag{54}$$

$$= \frac{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mu}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu - r_f]}\frac{\tilde{\Omega}^{-1}\mu}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mu} + \frac{-r_f\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu - r_f]}\frac{\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}} \tag{55}$$

$$= \frac{B}{B - r_f C}\frac{\tilde{\Omega}^{-1}\mu}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mu} + \frac{-r_f C}{B - r_f C}\frac{\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}} \tag{56}$$

$$= \theta\frac{\tilde{\Omega}^{-1}\mu}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mu} + (1-\theta)\frac{\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}} \tag{57}$$

$$\theta = \frac{B}{B - r_f C} \tag{58}$$

- 因此我们有
  - 当 $B/C > r_f$, 不但我会做多风险资产 ω_p^*, 而且这一风险资产在均值方差组合的上翘端
  - 当 $B/C < r_f$, 不但我会做空风险资产产 ω_p^*, 而且这一风险资产在均值方差组合的下降端 ($\theta < 0$)

可达到的均值方差组合

- 任何最优资产配置，我们写作 $\omega = \lambda\tilde{\Omega}^{-1}[\mu - r_f]$, 那么其对应的方差为

$$\omega'\tilde{\Omega}\omega = \lambda^2 [\mu - r_f]' \tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]$$

均值-标准差组合即 ($\underline{r} > r_f$)

$$\underline{r},\ |\lambda|\sqrt{[\mu - r_f]' \tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]}$$

The second term is constant, 因此

$$\underline{r},\ \sigma = \frac{1}{\sqrt{[\mu - r_f]' \tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]}} \times |\underline{r} - r_f| \tag{59}$$

风险正比于所要求的风险溢价

- 最优投资组合前沿的夏普率为

$$\frac{\underline{r} - r_f}{|\lambda|\sqrt{[\mu - r_f]' \tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]}} = \sqrt{[\mu - r_f]' \tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]} \tag{60}$$

我只取了负号，这个夏普率不取决于 $\underline{r}$，也是我们能达到的最大夏普率

存在无风险资产时的投资比重

- 由于风险资产最优资产配置是

$$\omega = \frac{\underline{r} - r_f}{[\mu - r_f]' \tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]} \tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f] \tag{61}$$

- 因此整体投资在风险资产上的比重是 $\frac{\underline{r}-r_f}{[\mu-r_f]'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]} \mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]$
- 如果我们在风险投资商真的有非零投资 (借贷) 的话，我们可以接下来问，如果只看风险资产内部的投资占比 θ，我们如何计算 θ?

$$\theta = \frac{\omega}{\frac{\underline{r}-r_f}{[\mu-r_f]'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]} \mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]} = \frac{\tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1} [\mu - r_f]} \tag{62}$$

存在无风险资产时的投资比重

- 对于这个 θ，我们可以进一步拆分

$$\theta = \frac{\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]} \tag{63}$$

$$= \frac{1}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]}\left[\tilde{\Omega}^{-1}\mu - r_f\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}\right] \tag{64}$$

$$= \frac{B}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]}\frac{\tilde{\Omega}^{-1}\mu}{B} - \frac{r_f C}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]}\frac{\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}}{C} \tag{65}$$

其中两个权重相加是

$$\frac{B}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]} - \frac{r_f C}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]}$$

$$= \frac{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mu}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]} - \frac{r_f\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]} = 1$$

- 因此 θ 本身就是是只有风险资产时的有限投资组合前沿

Wrap

- 我们投资在无风险资产和风险资产组合双曲线上
- 我们选择这样的风险资产组合，最大化我们可以达到的夏普率的绝对值
- 夏普率如何在 $(\sigma(\underline{r}), \underline{r})$ 上表示?
- 那么我们有图

Pic

画个图

存在无风险资产时的投资比重

- 在风险资产上的投资份额向量为

$$\frac{\underline{r}-r_f}{[\mu-r_f]'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]}\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]$$

按照该投资组合，我们有超额收益为 $\underline{r}-r_f$, 标准化后该投资组合对应的风险投资组合为

$$\frac{\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]}{B-r_fC} \tag{66}$$

- 存在无风险资产时的最优投资组合 ω^* 是无风险资产与 (只投资风险资产时的) 投资前沿的组合，并且只有在 $\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]>0$ 或者 $\frac{B}{C}>r_f$ 时，最优投资组合才会整体做多风险资产
- 如果 $\frac{B}{C}<r_f$, 则风险资产被整体做空，并且对应的风险投资组合处于全局方差最小组合的下方:

$$\mu'\frac{\tilde{\Omega}^{-1}[\mu-r_f]}{B-r_fC}-\frac{B}{C}=\frac{A-r_fB}{B-r_fC}-\frac{B}{C}=\frac{AC-B^2}{(B-r_fC)C}$$

Review

- 对于问题

$$\min_{\omega} \frac{1}{2}\omega'\tilde{\Omega}\omega \quad s.t. \quad \omega'\mu + (1-\omega'\mathbf{1})r_f \geq \underline{r}$$

我们有一阶条件

$$\tilde{\Omega}\omega = \lambda\left[\mathbf{r} - r_f\mu\right] \tag{67}$$

$$\omega = \lambda\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right] \tag{68}$$

- 对于影子价格 λ 我们有,

$$\lambda = \frac{\underline{r} - r_f}{\left[\mu - r_f\right]'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]} \tag{69}$$

因此, 最优资产配置是

$$\omega = \frac{\underline{r} - r_f}{\left[\mu - r_f\right]'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]}\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right] \tag{70}$$

Sharp

- Again 该最优资产配置的 Sharp 率为

$$\frac{\omega(\mu - r_f)}{\sqrt{\omega'\tilde{\Omega}\omega}} = \sqrt{(\mu - r_f)'\tilde{\Omega}^{-1}(\mu - r_f)} \tag{71}$$

- 事实上这个 Sharp 率绝对值是我们可以达到的最大 Sharp 率。为啥?
- BTW Trade-off between excess return and s.t.d is linear.
- 这条线被称之为资本市场线, capital market line

Utility Maximization

- 当我们得到 μ, Ω 后，我们可以画出资本市场线，那么什么是使得效用函数得到最大的组合呢？
- 即我们需要画出在 $(\underline{r}, \sigma)$ 平面上的无差异曲线
- 特性：递增的，凸
- 分离定理是指资产组合管理人将给所有客户提供相同的风险资产组合 P，而不顾他们的风险厌恶程度。不同的风险厌恶程度可通过在资本配置线上选择不同的点来实现。
  - 找出最优风险资产组合
  - 找出无风险资产与最优风险资产的权重

Equilibrium Pricing

- 因此不论市场中存在多少投资者，他们对于风险投资的投资组合一定等于 $\omega_{supply} = \omega_M, \omega = \omega_M$ 因此, 在均衡时, 我们知道

$$\omega_M = \frac{\tilde{\Omega}^{-1}[\mu - r_f]}{\mathbf{1}'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu - r_f]} \tag{72}$$

$$Var(r_M) = \frac{[\mu - r_f]'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu - r_f]}{(B - Cr_f)^2} \tag{73}$$

$$E[r_M - r_f] = \frac{[\mu - r_f]'\tilde{\Omega}^{-1}[\mu - r_f]}{B - Cr_f} \tag{74}$$

换句话说以上第一个式子表明

$$\begin{aligned} \mu - r_f &= (B - Cr_f)\tilde{\Omega}\omega_M \\ &= \left(\frac{E[r_M - r_f]}{Var(r_M)}\right)\tilde{\Omega}\omega_M \end{aligned} \tag{75}$$

$$\tilde{\Omega}\omega_M = I\tilde{\Omega}\omega_M = \begin{bmatrix} e_1' \\ \vdots \\ e_N' \end{bmatrix}\tilde{\Omega}\omega_M = \begin{bmatrix} e_1'\tilde{\Omega}\omega_M \\ \vdots \\ e_N'\tilde{\Omega}\omega_M \end{bmatrix} \tag{76}$$

Equilibrium: CAPM

- 以上脚注也可以理解为

$$\Omega\omega_M = \begin{bmatrix} \sum_j \sigma_{1,j}\omega_M^j \\ \vdots \\ \sum_j \sigma_{N,j}\omega_M^j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cov(r_1, r_M) \\ \vdots \\ cov(r_N, r_M) \end{bmatrix} \tag{77}$$

- 对于下式中的第 i 个式子

$$\mu - r_f = (r_M - r_f)\frac{\begin{bmatrix} cov(r_1, r_m) \\ \vdots \\ cov(r_N, r_m) \end{bmatrix}}{Var(r_M)}$$

对于 $i = 1, \ldots, N$, 我们有

$$\boxed{\mu_i - r_f = \frac{Cov(r_i, r_M)}{Var(r_M)}(E[r_M] - r_f)} \tag{CAPM}$$

- 我们称 $\frac{Cov(r_i, r_M)}{Var(r_M)}$ 为 β_i

CAPM

- 对于市场上存在的资产 i，其期望收益率 μ_i

$$\mu_i - r_f = \beta_i \left(r_M - r_f\right) \tag{78}$$

其中 $\beta_i = \frac{Cov(r_i, r_M)}{Var(r_M)}$ 为

- 这个式子被称之为 Beta/协防擦定价，或者称之为资产定价模型的 Beta 表达, 一般而言 Beta 定价是指

$$E[r_i] = \alpha + \sum_j \lambda_j \beta_{i,j} \tag{79}$$

其中 $\beta_{i,j}$ 是资产 i 相对因子 j 的 beta, 即 $\frac{Cov(r_i, F_j)}{Var(F_j)}$. 即期望收益率是 beta 的线性函数。
协方差定价则是

$$E[r_i] = \alpha + \sum_j \tilde{\lambda}_j Cov(r_i, F_j) \tag{80}$$

- 我们在本 slides 中证明，beta/协方差定价与均值方差的等价关系。

Set up: Beta Pricing

- Beta din 模型即指期望收益率是数个 beta 的线性函数

$$\mu_i = E[r_i] = \alpha + \sum_j \lambda_j \beta_{i,j} \tag{81}$$

即是数个协方差的线性函数

$$\mu_i = E[r_i] = \alpha + \sum_j \gamma_j Cov(r_i, F_j) \tag{82}$$

α 是 0-beta 投资组合的期望收益率

- CAPM 是典型的 Beta 模型
- Beta Pricing (Fama 1973, Roll 1977) 和均值方差有效组合的等价关系：如果存在一个投资组合 $r_p = \omega_p \vec{r}$，以下条件与 r_p 坐落在均值方差有效边界上等价

$$\begin{aligned} &\exists\, \gamma_0, \gamma_1,\ s.t. \\ &E[r_i] = \gamma_0 + \gamma_1 Cov(r_i, r_p),\ for\ any\ i \end{aligned} \tag{83}$$

Beta Pricing: proof with riskfree rate

- 如果存在一个投资组合 $r_p = \omega\vec{r}$ 坐落在均值方差 (存在无风险投资机会) 有效边界上 (直线)，则 $\omega = [1 - \omega_p'\vec{1},\ [\omega_p'\mathbf{1}]\frac{\omega_p'}{\omega_p'\mathbf{1}}]'$ 其中，令 $\omega_p'\mathbf{1} = C_1$，此外 H 的定义如下:

$$\frac{\omega_p}{\omega_p'\mathbf{1}} = \theta = \underbrace{\frac{1}{\vec{1}'\Omega^{-1}\vec{\mu} - r_f\vec{1}'\Omega^{-1}\vec{1}}}_{=H}[\Omega^{-1}\vec{\mu} - r_f\Omega^{-1}\vec{1}] \tag{84}$$

- 对于 $r_i = e_i'\vec{r}$，与 r_p 的协方差与 r_p 方差写作如下

$$\begin{aligned}
Cov(r_i, r_p) &= C_1H[e_i'\Omega\Omega^{-1}\vec{\mu} - e_i'\Omega\Omega^{-1}r_f\vec{1}] = C_1H\cdot E[r_i] - C_1H\times r_f && (85)\\
&= C_1HE[r_i] - C_1H\times r_f && (86)\\
Cov(r_p, r_p) &= C_1^2H^2[\Omega^{-1}\vec{\mu} - r_f\Omega^{-1}\vec{1}]'\Omega[\Omega^{-1}\vec{\mu} - r_f\Omega^{-1}\vec{1}] && (87)\\
&= C_1^2HH[\Omega^{-1}\vec{\mu} - r_f\Omega^{-1}\vec{1}]'\Omega[\Omega^{-1}\vec{\mu} - r_f\Omega^{-1}\vec{1}] && (88)\\
&= C_1HC_1\theta'[\vec{\mu} - r_f\vec{1}] && (89)\\
&= C_1HC_1[E[r_\theta] - r_f] && (90)\\
E[r_p] - r_f &= (1 - C_1)r_f + C_1r_\theta - r_f = C_1[E[r_\theta] - r_f] && (91)
\end{aligned}$$

Beta Pricing: Proof with riskfree rate

- 综上我们有, 对于任意的 $C_1 \neq 0$ 所对应的投资组合，我们有

$$Cov(r_i, r_p) = C_1 H [E[r_i] - r_f] \tag{92}$$

$$Cov(r_p, r_p) = C_1 H [E[r_p] - r_f] \tag{93}$$

- 因此, 二式一除, 我们有

$$\beta_{i,p}[E[r_p] - r_f] = E[r_i] - r_f \tag{94}$$

即我们有 Beta 定价公式

Beta Pricing with Riskfree->MV

- 如果存在 γ_1, γ_2 对于所有资产我们有

$$Cov(r_i, r_p)\gamma_2 + \gamma_1 - r_f = E[r_i] - r_f \tag{95}$$

显然有 $\gamma_1 = r_f$, 记该基准组合 $\omega_p = [1 - C,\ C \cdot \theta']'$, 这里 $\theta'\vec{1} = 1$, 上式则可重写作

$$(e_i'\Omega\theta)\gamma_2 C + \gamma_1 = E[r_i] \tag{96}$$

即

$$(e_i'\Omega\theta)\tilde{\gamma}_2 + \gamma_1 = E[r_i] \tag{97}$$

写成矩阵形式有

$$\Omega\theta\tilde{\gamma}_2 + \gamma_1 = \vec{\mu}$$

即

$$\theta = \frac{-r_f}{\tilde{\gamma}_2}\Omega^{-1}\vec{1} + \frac{1}{\tilde{\gamma}_2}\Omega^{-1}\vec{\mu} \tag{98}$$

Beta Pricing with Riskfree 与 MV

- 如果我们对于所有资产有

$$Cov(r_i, r_p)\gamma_2 + \gamma_1 = E[r_i] \tag{99}$$

则有 $\gamma_1 = r_f$, 取 $\omega = [1 - C,\ C \cdot \theta']'$, 这里 $\theta'\vec{1} = 1$, 上式则可重写作

$$(e_i'\Omega\theta)\gamma_2 C + \gamma_1 = E[r_i] \tag{100}$$

即

$$(e_i'\Omega\theta)\tilde{\gamma}_2 + \gamma_1 = E[r_i] \tag{101}$$

写成矩阵形式有

$$\Omega\theta\tilde{\gamma}_2 + \gamma_1 = \vec{\mu}$$

即

$$\theta = \frac{-r_f}{\tilde{\gamma}_2}\Omega^{-1}\vec{1} + \frac{1}{\tilde{\gamma}_2}\Omega^{-1}\vec{\mu} = \frac{1}{\tilde{\gamma}_2}\Omega^{-1}\left[\mu - r_f\vec{1}\right] \tag{102}$$

$$= \frac{1}{1'\Omega^{-1}\left[\mu - r_f\vec{1}\right]}\Omega^{-1}\left[\mu - r_f\vec{1}\right] \tag{103}$$

最后一个等式利用了 $\theta'\mathbf{1} = 1$, 因此 θ 是在投资前沿上

有图为证

存在无风险资产时的投资前沿

- 对于问题

$$\min_{\omega} \frac{1}{2}\omega'\tilde{\Omega}\omega \quad s.t. \quad \omega'\mu + (1-\omega'\mathbf{1})r_f \geq \underline{r}$$

给定约束的影子价格 λ, 我们有一阶条件

$$\tilde{\Omega}\omega = \lambda\left[\mu - r_f\mathbf{1}\right] \tag{47}$$

$$\omega = \lambda\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right] \tag{48}$$

- 对于影子价格 λ, 由于 $\omega'(\mu - r_f) = \underline{r} - r_f$ 我们有,

$$\lambda = \frac{\underline{r} - r_f}{\left[\mu - r_f\right]'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right]} \geq 0 \tag{49}$$

即 $\underline{r} - r_f \geq 0$, 否则? 我就直接投资 $\omega = \vec{0}$。因此, 最优资产配置是

$$\omega = \begin{cases} \frac{\underline{r}-r_f}{\left[\mu-r_f\right]'\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu-r_f\right]}\tilde{\Omega}^{-1}\left[\mu - r_f\right] & if\, \underline{r} \geq r_f \\ \vec{0} & if\, \underline{r} < r_f \end{cases} \tag{50}$$

Beta Pricing To MV: Proof with Riskfree rate

- 当 C=1, 我们有 CAPM 模型

$$\beta_{i,p}[E[r_p] - r_f] = E[r_i] - r_f \tag{104}$$

-

MV->Beta Pricing: proof without riskfree rate

- 如果存在一个投资组合 $r_p = \omega_p \vec{r}$ 坐落在均值方差有效边界上，则

$$\omega_p = \lambda_1 \Omega^{-1} \vec{\mu} + \lambda_2 \Omega^{-1} \vec{1} \tag{105}$$

不过 λ_1 与 λ_2 均是 $E[r_p]$ 的线性函数，即我们只有一个维度的自由度

- 对于 $r_i = e_i' \vec{r}$，与 r_p 的协方差与 r_p 方差写作如下

$$Cov(r_i, r_p) = \lambda_1 e_i' \Omega \Omega^{-1} \vec{\mu} + \lambda_2 e_i' \Omega \Omega^{-1} \vec{1} = \lambda_1 E[r_i] + \lambda_2 \times 1 \tag{106}$$

$$= \lambda_1 E[r_i] + \lambda_2 \tag{107}$$

$$Cov(r_p, r_p) = \lambda_1 \omega_p' \Omega \Omega^{-1} \vec{\mu} + \lambda_2 \omega_p' \Omega \Omega^{-1} \vec{1} \tag{108}$$

$$= \lambda_1 E[r_p] + \lambda_2 \tag{109}$$

- Zero-Beta 风险投资组合 ω_0 有性质 $\omega_0' \vec{1} = 1$, 坐落于均值方差边界且

$$Cov(\omega_0' \vec{r}, r_p) = 0 \tag{110}$$

即令 $r_0 = \omega_0' \vec{r}$ 我们有 (But U shall ask whether this portfolio exists)

$$Cov(\omega_0' \vec{r}, r_p) = 0 \tag{111}$$

$$\lambda_1 E[r_0] + \lambda_2 = 0 \tag{112}$$

即确定了 $E[r_0]$, 则确定了 ω_0(Hint: $\frac{AC - BC \cdot E[r]}{AC - B^2} \frac{\Omega^{-1} \vec{1}}{C} + (1 - \frac{AC - BC \cdot E[r]}{AC - B^2}) \frac{\Omega^{-1} \vec{\mu}}{B}$)

Beta Pricing: without riskfree rate, Zero Beta CAPM

- 如果存在一个投资组合 $r_p = \omega_p \vec{r}$,$r_0 = \omega_0 \vec{r}$ 坐落在均值方差有效边界上，且 r_0 是相对 r_p 零协方差的投资组合，称之为零贝塔组合 (没有零舒克组合)，我们有

$$
\begin{aligned}
Cov(r_i, r_p) &= \lambda_1 E[r_i] + \lambda_2 \\
Cov(r_p, r_p) &= \lambda_1 E[r_p] + \lambda_2 \\
Cov(r_0, r_p) &= \lambda_1 E[r_0] + \lambda_2 = 0
\end{aligned}
$$

- 则我们有

$$
\begin{aligned}
Cov(r_i, r_p) &= Cov(r_i, r_p) - Cov(r_0, r_p) \\
&= \lambda_1 \left(E[r_i] - E[r_0]\right)
\end{aligned}
$$

啥是 λ 呢

$$
\begin{aligned}
Var(r_p) &= Cov(r_p, r_p) - Cov(r_0, r_p) \\
&= \lambda_1 \left(E[r_p] - E[r_0]\right)
\end{aligned}
$$

Zero Beta CAPM

- 总结：如果存在一个投资组合 $r_p = \omega_p \vec{r}, r_0 = \omega_0 \vec{r}$ 坐落在均值方差有效边界上，且 r_0 是相对 r_p 零协方差的投资组合，称之为零贝塔组合 (没有零舒克组合)，我们有

$$Cov(r_i, r_p) = \lambda_1 \left(E[r_i] - E[r_0]\right)$$
$$Var(r_p) = \lambda_1 \left(E[r_p] - E[r_0]\right)$$

即不论 $E[r_p]$ 为何，我们均有关系式

$$E[r_i] - E[r_0] = \frac{Cov(r_i, r_p)}{Var(r_p)} \left(E[r_p] - E[r_0]\right) \tag{113}$$

这个式子被称之为零贝塔-CAPM 或者称之为 Black CAPM(Black(1972))

- 换句话说，我们证明了存在 γ_1, γ_2 使得对于所有 i 我们有

$$E[r_i] = \gamma_1 + \gamma_2 Cov(r_i, r_p)$$

Zero Beta 组合的存在性和性质

- 问题：如果存在一个投资组合 $r_p = \omega_p \vec{r}, r_0 = \omega_0 \vec{r}$ 坐落在均值方差有效边界上，且 r_0 是相对 r_p 零协方差的投资组合，那么零贝塔组合坐落在哪里呢？

$$0 = \lambda_1 E[r_0] + \lambda_2$$

$$\lambda_2 = \frac{A - BE[r_p]}{AC - B^2}, \ \lambda_1 = \frac{CE[r_p] - B}{AC - B^2}$$

$$E[r_0] = \frac{BE[r_p] - A}{CE[r_p] - B}$$

且

$$\omega_0 = \frac{A - BE[r_0]}{AC - B^2}\Omega^{-1}\vec{1} + \frac{CE[r_0] - B}{AC - B^2}\Omega^{-1}\vec{\mu} \tag{114}$$

这个式子仅来源于均值方差边界的二基金分离定理

- 即我们可以将 $E[r_p]$ 表示为

$$E[r_p] = \frac{A - B \cdot E[r_0]}{B - C \cdot E[r_0]} \tag{115}$$

back

切点:Zero Beta 组合

- 一个被如下表示的 $E[r_p]$ 代表了啥呢?

$$E[r_p] = \frac{A - B \cdot E[r_0]}{B - C \cdot E[r_0]} \tag{116}$$

无风险利率? CAPM

- 试想象我在试图最大化拟夏普率的平方 (为啥是平方?)

$$\max_{\omega} \frac{\omega'[\mu - E[r_0]\vec{1}][\mu - E[r_0]\vec{1}]'\omega}{\omega'\Omega\omega}$$

由于可以改写分母为 (下面的截图)

$$\frac{A - 2BE[r_p] + E[r_p]^2 C}{AC - B^2}$$

分子为

$$(E[r_p] - E[r_0])^2$$

有图为证

Mean- variance tradeoff(只需 $\bar{r} > \frac{B}{C}$ 部分)

- 在没有无风险资产时，最优 ω 是

$$\omega = \begin{cases} \frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\Omega^{-1}\mathbf{1} + \frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\Omega^{-1}\mu & if\ \bar{r} > \frac{B}{C} \\ \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T\Omega^{-1}\mathbf{1}} & if\ \bar{r} \leq \frac{B}{C} \end{cases} \tag{43}$$

- 当 $\bar{r} > \frac{B}{C}$，这一方差会随着 $\bar{r}$ 的变动而变动

$$\boxed{\omega'\Omega\omega = \frac{A - 2B\bar{r} + \bar{r}^2 C}{(AC - B^2)}}$$

因此方差是 $\bar{r}$ 的抛物线方程.
Proof

$$\begin{aligned} \omega'\Omega\omega &= \left[\frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\right]^2 \mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1} + \left[\frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\right]^2 \mu'\Omega^{-1}\mu + 2\left[\frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\right]\left[\frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\right]\mu'\Omega^{-1}\mathbf{1} \\ &= \left[\frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\right]^2 C + \left[\frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\right]^2 A + 2\left[\frac{A-\bar{r}B}{AC-B^2}\right]\left[\frac{\bar{r}C-B}{AC-B^2}\right] B \end{aligned}$$

- 当 $\bar{r} \leq \frac{B}{C}$? 方差唯一!

Zero Beta II

- 则原问题转化为

$$\max_x \frac{(x - E[r_0])^2}{A - 2Bx + Cx^2}$$

F.O.C

$$0 = 2(x - E[r_0])(A - 2Bx + Cx^2) - (x - E[r_0])^2 2(Cx - B)$$
$$0 = (A - 2Bx + Cx^2) - (x - E[r_0])(Cx - B)$$
$$x^* = \frac{A - B \cdot E[r_0]}{B - C \cdot E[r_0]}$$

Remind

- 即 r_p 是坐落于均值方差边界上，作切线与期望收益率坐标轴交点为 $E[r_0]$ 的组合，即有 ω_0, one can use ω_0 证明是否与 ω_p 零相关

Beta->MV without risk-free

- 如果风险投资组合 r_p 对于任何资产有

$$E[r_i] = \gamma_1 + \gamma_2 Cov(r_i, r_p)$$

- 则我们有

$$\mu = \gamma_1 \vec{1} + \gamma_2 \Omega \omega_p \tag{117}$$

即

$$\omega_p = \frac{1}{\gamma_2}\Omega^{-1}\mu - \frac{\gamma_1}{\gamma_2}\Omega^{-1}\vec{1} \tag{118}$$

- 由于于 $1 = \vec{1}'\omega_p$ 我们有

$$\begin{aligned}
\omega_p &= \frac{\omega_p}{\vec{1}'\omega_p} \\
&= \frac{\frac{1}{\gamma_2}\Omega^{-1}\mu - \frac{\gamma_1}{\gamma_2}\Omega^{-1}\vec{1}}{\frac{1}{\gamma_2}B - \frac{\gamma_1}{\gamma_2}C} \\
&= \frac{\frac{1}{\gamma_2}B}{\frac{1}{\gamma_2}B - \frac{\gamma_1}{\gamma_2}C}\frac{\Omega^{-1}\mu}{B} + \frac{-\frac{\gamma_1}{\gamma_2}C}{\frac{1}{\gamma_2}B - \frac{\gamma_1}{\gamma_2}C}\frac{\Omega^{-1}\vec{1}}{C}
\end{aligned}$$

Convex Combination of $\frac{\Omega^{-1}\mu}{B}$ and $\frac{\Omega^{-1}\vec{1}}{C}$

Beta Pricing = Benchmark Portfolio on MV

- We proved in with and without risk-free cases: 如果存在一个投资组合 $r_p = \omega_p \vec{r}$, 以下条件与 r_p 坐落在均值方差有效边界上等价

$$\begin{aligned} &\exists\, \gamma_0, \gamma_1,\ s.t. \\ &E[r_i] = \gamma_0 + \gamma_1 Cov(r_i, r_p),\ for\ any\ i \end{aligned} \tag{119}$$

- Before moving on, let's review some interesting property of Mean-Variance Portfolio Construction.

Characteristic Portfolios

- 我们将 N 类风险资产的某一项 (可线性累加) 特征罗列出来 $a = (a_1, \ldots, a_N)'$, 比如 beta, alpha, sharp ratio。那么 $\omega' a$ 就是投资组合 ω 的该项特征
- 如果当前我希望我的投资组合的某项特征暴露为 θ，及有效 (风险最小) 投资组合为

$$\min_{\omega} \frac{1}{2}\omega'\Omega\omega$$
$$s.t\, \omega' a = \theta$$

- 最优条件为 $\omega = \lambda\Omega^{-1}a$ and $\lambda = \frac{\theta}{a'\Omega^{-1}a}$
- 则单位特征暴露 ($\theta = 1$) 的有效投资组合为

$$\omega = \theta \frac{\Omega^{-1}a}{a'\Omega^{-1}a}|_{\theta=1} \tag{120}$$

Characteristic Portfolios II

- 该投资组合对应的方差即为

$$var(R_\omega) = \frac{1}{a'\Omega^{-1}a} \tag{121}$$

- 如果特征为期望收益率，即 $a = \mu$, 即

$$\omega = \frac{\Omega^{-1}\mu}{\mu'\Omega^{-1}\mu} = \frac{\Omega^{-1}\mu}{A} \tag{122}$$

拥有单位期望收益 (期望收益为 1)，并且风险最小的投资。注意，这个 ω 还不是风险投资组合，标准化后，我们才有

$$\frac{\Omega^{-1}\mu}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mu} \tag{123}$$

Echo: 如果你记得在不存在无风险资产时，我们的两基金分离定理

- 当前我们对于这个特征组合的权重加和起来不一定为 1
- 给定特定的资产特性 a, 以及我们的投资组合资产 $\omega_a' r, \omega_a = \frac{\Omega^{-1}a}{a'\Omega^{-1}a}$

$$\beta(R_i, R_a) = \frac{e_i'\Omega\omega_a}{var(R_a)} \tag{124}$$

Characteristic Portfolios II Details

- 简化掉下标，我们有

$$\beta(R_i, R_a) = \frac{Cov(r_i, \sum_k \omega_k r_k)}{var(\omega' \Omega \omega)}$$
$$= \frac{e_i' \Omega \omega}{var(R_\omega)}$$

Or

$$\beta(\begin{bmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_N \end{bmatrix}, R_a) = \frac{\begin{bmatrix} e_1' \\ \vdots \\ e_N' \end{bmatrix} \Omega \omega}{var(R_\omega)}$$
$$= \frac{\Omega \omega}{var(R_\omega)} = a$$

Characteristic Portfolios III

- 针对特征 a 和特征 d 我们可以构造相应的特征组合,ω_a, ω_d, 他们的协方差可以算作

$$\begin{aligned}\omega_a'\Omega\omega_d &= \frac{a'\Omega^{-1}}{a'\Omega^{-1}a}\Omega\frac{\Omega^{-1}d}{d'\Omega^{-1}d} \\ &= a'\sigma_a^2\omega_d \\ &= \omega_a' d\sigma_d^2\end{aligned}$$

- 如果我们使用两个特征构建了第三个特征，如 $a = \kappa_d \cdot d + \kappa_g \cdot g$, 则我们可以使用这两个特征所对于的特征组合构造第三特征组合

$$\omega_a = var(R_a)\Omega^{-1}[\kappa_d \cdot d + \kappa_g \cdot g] \tag{125}$$

$$= \frac{var(R_a)}{var(R_d)}\kappa_d\omega_d + \frac{var(R_a)}{var(R_g)}\kappa_f\omega_g \tag{126}$$

Characteristic Portfolios ABC

- 如果我们使用常数特征，如 $e = (c, \ldots, c)'$ 或者 $e = (1, \ldots, 1)'$? 这说明啥? 说明任何投资组合对于我们来说，都是一样的。那为啥取 1 呢?
- 因为 $\omega' e = 1$ 意味着这是一个风险投资组合，对应于 e 的特征组合, 被称之为 C 组合

$$\omega_c = \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}} \tag{127}$$

$$\sigma_c = \frac{1}{\mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}} \tag{128}$$

$$\mathbf{1} = \frac{\Omega\omega_c}{\sigma_c^2} \tag{129}$$

- 根据前文的性质，我们知道任何风险资产相对于 C 的 beta 都是 1，这也是为何在许多文献中，当不存在无风险资产时，采用方差最小组合作为无风险资产的替代
- B 组合: 如果我们采用各资产组合相对某种指数的 beta 作为特征: $\beta_1, \ldots \beta_N$, 其中 $\beta = \frac{\Omega\omega_{Ben}}{\sigma_{Ben}^2}$ 则我们有

$$\omega_B = \frac{\Omega^{-1}\beta}{\beta'\Omega^{-1}\beta} = \omega_{ben} \tag{130}$$

说明固定其一指数，若想与之有单位风险暴露，则风险最小组合即使该指数自身

Porfolio C based CAPM

- 在不存在无风险投资机会时，如果我们有 $\omega_p = \lambda_1\omega_c + \lambda_2\omega_\mu$ 我们有

$$
\begin{aligned}
Cov(r_i, r_p) &= \lambda_1 e_i'\mathbf{1}\sigma_c^2 + \lambda_2 e_i'\mu\sigma_\mu^2 \\
&= \tilde{\lambda}_1 E[r_i] + \tilde{\lambda}_2 \\
Cov(r_p, r_p) &= \tilde{\lambda}_1 E[r_p] + \tilde{\lambda}_2 \\
Cov(r_c, r_p) &= \lambda_1\omega_c'\vec{1}\sigma_c^2 + \lambda_2\omega_c'\mu\sigma_\mu^2 \\
&= \sigma_c^2 = \tilde{\lambda}_1 E[r_c] + \tilde{\lambda}_2
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
Cov(r_i, r_p) - \sigma_c^2 &= \tilde{\lambda}_1[E[r_i] - E[r_c]] \\
Var(r_p) - \sigma_c^2 &= \tilde{\lambda}_1[E[r_p] - E[r_c]]
\end{aligned}
$$

Adjusted CAPM

$$
[E[r_i] - E[r_c]] = \frac{Cov(r_i, r_p) - \sigma_c^2}{Var(r_p) - \sigma_c^2}[E[r_p] - E[r_c]] \tag{131}
$$

Characteristic Portfolios ABC

- 因此对于 B 组合而言，我们有

$$\omega_B \propto \omega_{ben} \tag{132}$$

$$\sigma_B = \frac{1}{\beta' \Omega^{-1} \beta} \tag{133}$$

- 如果我们取特征是超额收益率呢？比如 $f = \mu - r_f \mathbf{1}$, 形成的特征组合我们称之为 Q 组合

$$\omega_q = \frac{\Omega^{-1} (\mu - r_f \mathbf{1})}{(\mu - r_f \mathbf{1})' \Omega^{-1} (\mu - r_f \mathbf{1})} \propto \theta^* \tag{134}$$

$$\sigma_q^2 = \frac{1}{(\mu - r_f \mathbf{1})' \Omega^{-1} (\mu - r_f \mathbf{1})} \tag{135}$$

$$SR_q = \sqrt{(\mu - r_f)' \Omega^{-1} (\mu - r_f)} \tag{136}$$

$$\sigma_{q,c} = \sigma_c^2 e_q = (\mu_c - r_f) \sigma_q^2 \tag{137}$$

Detour 夏普率不随既有投资组合的杠杆率变化

- 对于投资组合 $[1-\omega'\mathbf{1},\ \omega']'$ 而言，我们有夏普率 SR, 那么对于任意的 $C \in R$, 投资组合 $[1-C\omega'\mathbf{1},\ C(\omega'\mathbf{1})\frac{\omega'}{\omega'\mathbf{1}}]'$ 有夏普率

$$\frac{C(\omega'\mathbf{1})E[r_p]+(1-C(\omega'\mathbf{1}))r_f-r_f}{C(\omega'\mathbf{1})\sigma_p}=\frac{r_p-r_f}{\sigma_p} \tag{138}$$

Characteristic Portfolios ABC

- 我们知道 ω_q 是我们可以达到的最高夏普率,ω_q 在风险资产上总投资比重为 $\omega_q' e = e_q$

$$e_q = \frac{[\mu_c - r_f]\sigma_q^2}{\sigma_c^2} \tag{139}$$

- 如果我们让我们需要考察的资产特征为 α, 对于获得的组合我们称之为 A 组合
- CAPM
  - 假设组合 C 的超额收益为正，即 $f_c = \mu_c - r_f > 0, \omega_c'(\mu - r_f) > 0$
  - 如果我们用 $e_q f$ 作为股票特征, 那么对应的特征组合为 $\omega_Q = \frac{\Omega^{-1} f e_q}{e_q f' \Omega^{-1} f e_q} = \frac{1}{e_q}\omega_q$ 是一个完全投资在风险资产上的投资组合
  - 当然这里 Q 组合与 q 组合一样，拥有最大的夏普率 $SR_Q = SR_q$
  - 并且由于我们可以改写 $\omega_q = \Omega^{-1} f \sigma_q^2$ 为 $\underbrace{f}_{\mu - r_f} = \frac{\Omega\omega_q}{\sigma_q^2}$ 并且由于 $\sigma_q^2 f_c = \sigma_c^2 e_q$ 因此我们有

$$f = \frac{\Omega\omega_q}{\sigma_c^2 e_q / f_c} = f_c \frac{\Omega\omega_Q}{\sigma_c^2} \tag{140}$$

Characteristic Portfolios Version of CAPM

- CAPM
  - 从公式
$$f = f_c \frac{\Omega \omega_Q}{\sigma_c^2}$$
可知
  - 由于 $\sigma_Q^2 = \sigma_q^2 / e_q^2$, 我如是变换 f
$$f = \Omega \omega_Q \frac{e_q}{\sigma_q^2} = \Omega \omega_Q \frac{1/e_q}{\sigma_q^2/e_q^2} = \Omega \omega_Q \frac{1/e_q}{\sigma_Q^2} \tag{141}$$
  - 从 ω_Q 的定义看 $\omega_Q = \frac{\Omega^{-1} f e_q}{e_q f' \Omega^{-1} f e_q}$, 我们有 $e_q \cdot f' \omega_Q = 1$ 即 $f_Q = \frac{1}{e_q}$ Hence
$$f = \frac{f_Q \Omega \omega_Q}{\sigma_Q^2} = f_Q \beta_{portfolio,Q} \tag{142}$$
- 现在将 $f = \mu - r_f, f_Q = \omega_Q' (\mu - r_f)$ 带入,(利用 Q 组合事实上就是市场组合的现实) 则我们有
$$\mu - r_f = \beta_Q [r_M - r_f] \tag{143}$$

Data Review

- U.S Case 1926 - 2009

Securities	Mean	s.t.d
Small Stock	17.4	37.2
Large Stock	13.5	20.7
Long-T Gov	5.7	8.5
T-Bills	3.7	3.1
Inflation	3.1	4.2

Another way to examine

- 如果我们从最大化效用函数的角度出发, 假设效用函数设定为 $Mean - \tau Var$
- 则最优投资组合为 $\omega = \frac{1}{\tau}\frac{\mu - r_f}{\sigma^2}$ or $\frac{1}{\tau}\Omega^{-1}(\mu - r_f)$
- Buy and hold strategy:
  - Value weighted, Equally weighted
  - Rebalance
- CAPM 事实上只用作为基准模型
  - 将超额收益率分为两个部分: 系统性风险及其他
  - CAPM 告诉我们残差均值为 0, M 在有效均值-方差边界上
  - 事前论断
  - CAPM 告诉我们有风险才有回报, 主动投资告诉我们爱拼才会赢...

Other Utility Setup

- Quadratic Utility function

$$U(W_{t+1}) = aW_{t+1} - bW_{t+1}^2 \tag{144}$$

- Exopnential, CRRA
- Merton(1971) Long run Portfolio Choice $U(W_{t+T})$
- What if the distribution is not normal? What if Different Method gives different Estimation?

$$\max_{\omega} \min_{j} [\omega' \mu_j - \tau \omega' \Omega \omega] \tag{145}$$

- Different Utility Different SDF

Basic Performance Evaluation Continued

- Except hedge funds, almost all mangers are judged by beating a benchmark index.

$$IR = \frac{E[R - R_b]}{\sqrt{Var(Residual)}} \tag{146}$$

sharp 率事实上是 IR 的简洁形势，sharp 率的计算相当于假设我们的基准资产为无风险资产

- BTW, What is the riskfree asset to them?
- Is there any way to increase Sharp ratio?
  - $p(+1) = .51$, $p(-1) = .49$
  - $SR \approx \sqrt{N}.02$
  - Find enough good deals. Grinold (1989)
- Evaluation of fund performance? 在实证部分讲解

Allocation Restriction

- Objective function is the same

$$\omega'\mu - \tau\omega'\Omega\omega \tag{147}$$

- I can ask $\omega_i \geq 0$
- Limited Position $\omega_i \in [a_i, b_i]$
- No Borrowing $\omega' 1 \leq 1$
- Market Neutral $\omega'\beta = 0$, Arbitrate Strategy $\omega_i = f(\omega_j)$
- Attribute Allocation: E/P, Er, Size, Sector, Other risk loadings.
- Transaction Cost

$$c \max(w' - w, 0) \tag{148}$$

- 在实证部分讲解

指数跟踪偏误

- 这类策略试图跟踪某种基准投资组合的收益率

$$Error = R_{Replication} - R_{Benchmark} \tag{149}$$

- 即又一次求解优化问题

$$(\omega - \bar{\omega})'\Omega(\omega - \bar{\omega}) \tag{150}$$
$$s.t. \tag{151}$$
$$\omega' 1 = 1 \tag{152}$$
$$(\omega - \bar{\omega})'\mu = e \tag{153}$$

- 令 e 为主动投资要求收益率部分 What is the variance of this portfolio? Can be pretty volatile. 最优解为

$$\omega^* = \bar{\omega} + \frac{e}{d}\Omega^{-1}(\mu - \mu_C) \tag{154}$$
$$a = \mu'\Sigma^{-1}\mu, \quad b = \mu'\Sigma^{-1}1_N, \quad c = 1_N'\Sigma^{-1}1_N, \quad d = a - b^2/c \tag{155}$$

Robustness Allocation

- True Parameters are unknown, DeMiguel, Garlappi, and Uppal (2007): M-V v.s Naive Strategy

$$\omega'\Omega\omega = \omega'\bar{\Omega}\omega + \omega'[\underbrace{\Omega}_{True} - \bar{\Omega}]\omega \tag{156}$$

  The last one equate to zero by average. How to address the estimation risk?
- Simulation Tech
- Shrinkage Weighting Method $(1-\delta)\omega_{mle} + \delta\omega_e$
  - Shrinkage Paremeter should not be too big

Pricing Kernel

- The Formula

$$1 = E_t[MR]$$

SDF 与 Beta 定价

- No Arbitrage means no free lunch. Equivalent to a positive pricing kernal, pls refer to my plain note(Harrison and Krep's papers are both good)if u wanna know more details.
- 无套利条件意味着正的 SDF(我还没有证明 "无套利条件 = 正的 SDF", 有兴趣的同学可以阅读线上讲义)

$$1 = E\left[M_{t+1}R_{t+1}|\mathcal{F}_t\right],\ R_{t+1} = \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t} \tag{157}$$

$$P_t = E\left[M_{t+1}\left(P_{t+1} + D_{t+1}\right)|\mathcal{F}_t\right] \tag{158}$$

  正的 SDF 是由正的现金流一定意味着正的投资组合构建成本。这里注意事实上是另外一种 DCF.
- 如果我们有 $E\left[M_{t+1}R_{t+1}|\mathcal{F}_t\right] = 1$, 我们有

$$0 = E\left[M_{t+1}\left(R_{t+1} - R_f\right)|\mathcal{F}_t\right]$$
$$0 = Cov(M_{t+1}, (R_{t+1} - R_f)|\mathcal{F}_t) + E[M_{t+1}|\mathcal{F}_t]E[R_{t+1} - R_f|\mathcal{F}_t]$$
$$E[R_{t+1} - R_f|\mathcal{F}_t] = \frac{-1}{E[M_{t+1}|\mathcal{F}_t]}Cov(M_{t+1}, (R_{t+1} - R_f)|\mathcal{F}_t)$$

SDF 与 Beta 定价

- 对于 $E\left[M_{t+1}R_{t+1}|\mathcal{F}_t\right]=1$, 我们有

$$E[R_{t+1}-R_f|\mathcal{F}_t]=Cov(-\frac{M_{t+1}}{E[M_{t+1}|\mathcal{F}_t]},(R_{t+1}-R_f)\,|\mathcal{F}_t) \tag{159}$$

  为了表达成 beta 定价形式，我们可以使用

$$E[R_{t+1}|\mathcal{F}_t]=R_f+Cov(-\frac{M_{t+1}}{E[M_{t+1}|\mathcal{F}_t]},R_{t+1}|\mathcal{F}_t) \tag{160}$$

- (Ferson and Jagannathan (1996)) 如果我们可以将 M_{t+1} 投影至数个因子之上

$$M_{t+1}=\theta_0+\sum_j\theta_jF_{t+1,j}+\epsilon_{t+1} \tag{161}$$

  其中 ϵ_{t+1} 与各资产收益率正交, 则我们 SDF 等价于 beta 定价。
- Intuition: M is sth more macro than stock market, affecting our utility function.

SDF -> Beta 定价

- 如果投影条件满足我们有

$$E[R_{t+1}|\mathcal{F}_t] = R_f + Cov(-\frac{\sum_j \theta_j F_{t+1,j}}{1/R_f}, R_{t+1}|\mathcal{F}_t) \tag{162}$$

- 因此表示成 beta 定价的形式即为

$$E_t[R_{t+1}] = R_f + \sum_j \frac{-\theta_j}{R_f} Cov_t(F_{t+1,j}, R_{t+1}) \tag{163}$$

如果我们需要 lambda-cov 的形式即

$$\begin{aligned} E_t[R_{t+1}] &= R_f + \sum_j \underbrace{\frac{-\theta_j}{R_f}\sigma_{f_j}^2}_{=\lambda_j} \frac{Cov_t(F_{t+1,j}, R_{t+1})}{\sigma_{f_j}^2} \\ &= R_f + \sum_j \lambda_j \beta_{i,j} \end{aligned}$$

其中 λ_j 被称为风险溢价，或者被称为对于因子模拟 (factor-mimicking) 组合的条件期望超额收益率, 比如 CAPM 中 $E[r_M - r_f]$ 就是对于市场风险因子暴露的补偿。

SDF <- Beta 定价

- 如果 Beta 定价满足, 比如我们有

$$E[R^i_{t+1}] = \gamma_0 + \gamma_1 Cov(R^i_{t+1}, f_{t+1}) \tag{164}$$

- 因此，存在无风险投资机会的框架下 $\gamma_0 = r_f$

$$E[R^i_{t+1} - R_f] = Cov_t(\gamma_1 f_{t+1}, R^i_{t+1}) \tag{165}$$

或者是

$$E[R^i_{t+1} - R_f] = Cov_t(\gamma_1 f_{t+1} + R_f - \gamma_1 E[f_{t+1}], R^i_{t+1}) \tag{166}$$

- 即我们的 SDF 满足

$$\gamma_1 f_{t+1} + R_f - \gamma_1 E[f_{t+1}] = -\frac{M_{t+1}}{E[M_{t+1}]} \tag{167}$$

因此可以推得 SDF

SDF <- Beta 定价 II

- 如果投影条件满足我们有

$$E[R^i_{t+1}] = \gamma_0 + \gamma_1 Cov(R^i_{t+1}, f_{t+1}) \tag{168}$$

- 因此，不存在存在无风险投资机会的框架下 $\gamma_0 = r_0$, 是标的资产的切点、无风险利率

$$E[R^i_{t+1} - R_0] = Cov_t(\gamma_1 f_{t+1}, R^i_{t+1}) \tag{169}$$

因此, 当然我们在这里依旧可以构造一个拟 SDF

$$E[R^i_{t+1} - R_0] \cdot 1 = Cov_t(\underbrace{\gamma_1 f_{t+1} + 1 - \gamma_1 E[f_{t+1}]}_{M_{t+1}}, R^i_{t+1} - R_0) \tag{170}$$

使得对于所有的超额收益率我们均有 $E[MR^e] = 0$。似乎这里任何 $constant \times M$ 均是 SDF, 但是我们需要 SDF 的期望等于 $1/R_f$

- 由于 γ_0 是与 M 没有相关性的资产的期望收益率 ($E[R_0]$), 因此 $E[MR_0] = \gamma_0 E[M]$
- 因此 $Cov(M, R_0) = 0$, $E[M] = \frac{E[MR_0]}{E[R_0]} = \frac{1}{E[R_0]}$, 因此, 我们易证 $E[M(R^i - R_0)] = 0$, 即

$$E[MR^i] = \gamma_0 E[M], E[\frac{M}{\gamma_0 E[M]} R^i] = 1 \tag{171}$$

即 $\frac{M}{\gamma_0 E[M]}$ 也是一个新的 SDF($E[\frac{M}{\gamma_0 E[M]}] = \frac{1}{\gamma_0}$, 不但与 R_0 无关, 其期望也是 1

Multi Beta->Mean Variance Frontier

- 有 M 维-多因子模型, 即 $E[R_i] = \gamma_0 + \sum_{j=1}^{M} \lambda_j \beta_{i,j}$
- 该命题等价于对于这 M 个因子的某种凸组合之收益率落在均值方差前沿上
  - If M-Factor Model

$$
\begin{aligned}
E[R_i] &= \gamma_0 + \sum_{j=1}^{M} \lambda_j \beta_{i,j} \\
&= \gamma_0 + \sum_{j} \lambda_j \frac{Cov(R_i, F_j)}{\sigma_j^2} \\
&= \gamma_0 + Cov(R_i, \sum_{j} \lambda_j \frac{F_j}{\sigma_j^2}) \\
&= \gamma_0 + \left[\sum_{j} \frac{\lambda_j}{\sigma_j^2}\right] Cov(R_i, \frac{\sum_j \lambda_j \frac{F_j}{\sigma_j^2}}{\sum_j \frac{\lambda_j}{\sigma_j^2}})
\end{aligned}
$$

因此以此构造的投资组合的收益率在均值方差前沿上 (单因子 =MV efficient), 这里单因子的方差还为 1.

Multi Beta->Mean Variance Frontier

- 反过来如果 M 个 (相互正交的) 因子的某种凸组合之收益率落在均值方差前沿上
  - 比如 $r_p = \sum_i \omega_i r_i$ 坐落在均值方差前沿

$$E[R_k] = \gamma_0 + \gamma_1 Cov(r_k, \sum_i \omega_i r_i)$$
$$= \gamma_0 + \gamma_1 \sum_i \omega_i \sigma_{f_j}^2 \beta_{i,j}$$

  即 M-维多因子模型

- 换而言之, 如果 SDF 可以被投资, 或者我们可以使用某个投资组合去模拟 SDF, 则在存在无风险投资机会的前提下，该投资组合拥有最大的夏普率的平方。

咋投资呢:SDF Most Correlated Return

- 我们将 M 投射到 $\vec{r}$ 空间上则

$$M = \gamma_0 + \vec{r}'\gamma + \epsilon \tag{172}$$

- 我们有 $\gamma'\vec{r}$ 是与 M 最为相关的 (Quasi) 投资组合. Quasi 是因为我还没有将其规范化，规范化后我们有投资组合权重。

$$\frac{\gamma}{\mathbf{1}'\gamma} \tag{173}$$

亦或者我们构造组合：在无风险资产上投资 $1 - 1'\gamma$, 在 N 类风险资产上投资 $1'\gamma$。这一投资组合的夏普率也等于 (在无风险资产上投资 $1 - c1'\gamma$, 在 N 类风险资产上投资 $c1'\gamma$, 即夏普率对于任意 c 相同)

- 我们想说 $\frac{\gamma'}{\mathbf{1}'\gamma}\vec{r}$ 在 (存在无风险投资机会情况中的) 均值方差投资前沿上

$$E[R_i - R_f] = Cov(R_i, -\frac{M}{E[M]})$$

而 M 中只有 $\mathbf{1}'\gamma\frac{\vec{r}\gamma}{\mathbf{1}'\gamma} = (\mathbf{1}'\gamma)r_p$ 与收益率相关，因此我们有

$$E[r_i - r_f] = Cov(R_i, -\frac{r_p}{1/r_f})\mathbf{1}'\gamma$$

即对于 r_p 我们也有 beta 表示，因此其坐落于均值方差投资前沿上

Linear Factor Decomposition Justification

- 利用以上思路我们可以想象到一个使得 JW1996 假设成立的情况
- 对于 (JW1996) 假设。如果我们有无风险资产，我们完全可以使用回归

$$M = a + \mathbf{r}_e'\gamma + \epsilon \tag{174}$$

利用 $\hat{M} = \hat{a} + \mathbf{r}_e'\hat{\gamma}$ 估计定价核-
如果没有无风险资产则用

$$M = a + \mathbf{r}_e'\gamma + \epsilon \tag{175}$$

利用 $\hat{M} = \mathbf{r}_e'\hat{\gamma} + constant$ 作为新的定价核

- 注意，投影后的 SDF 依旧是定价核, 有风险资产的情况中

$$E[\hat{M}\mathbf{r_e}] = E[(M - \epsilon)\mathbf{r_e}] = 0 - 0 = 0 \tag{176}$$

在无风险资产的情况下

$$E[\hat{M}(1 + \mathbf{r})] = 1 \tag{177}$$

Pricing Kernel as payoff instead of return

- 现在我们不将 $\gamma'\mathbf{r}$ 视为拟投资组合，我们将之视为某种资产的现金流。因此定义 $R_p = \frac{\hat{M}}{E[\hat{M}^2]}$, 其中 $E[\hat{M}^2]$ 是产生现金流 $\hat{M}$ 的成本。
- 注意为什么 $E[M(\mathbf{r} - r_f\mathbf{1})] = 0$? 由于 0 成本, 因此，超额收益率 (空间) 定义为

$$\omega'(\mathbf{r} - r_f),\ \omega \in R^{N\times 1} \tag{178}$$

- 而在无风险资产缺失的情况下，什么是超额收益率呢？有无限种定义可能，但核心含义是 0 成本

$$\omega'\mathbf{r},\ s.t.\ \omega'\mathbf{1} = 0 \tag{179}$$

- 不论在何种情况下超额收益率这一随机变量可以展开成一个线性空间
- 定义

$$1 = \underbrace{(\mathbf{r} - r_f\mathbf{1})'\theta}_{=e_p} + u,\ u \in U \tag{180}$$

因此，对于任何超额收益率 r_e^i 我们有

$$E[e_p r_e^i] = E[r_e^i \cdot 1] \tag{181}$$

而 e_p 本身是某种超额收益率

Pricing Kernel as payoff instead of return

- 对于回归, 我这里采用 OLS 的最小残差优化方式

$$\begin{aligned}\min_{\theta} E[(1-(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})'\theta)^2] \\ &= E\left[1-2(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})'\theta+\theta'(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})'\theta\right] \\ &= -2\vec{\mu}^e+\theta'\boldsymbol{H}\theta\end{aligned}$$

我有最优 θ 为

$$\hat{\theta}=\boldsymbol{H}^{-1}\vec{\mu}^e \tag{182}$$

其中 $H=E[(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})']$

- 因此 $\hat{u}=1-(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})'H^{-1}\vec{\mu}^e$, 有性质 $E[(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})\hat{u}]=0$
  - 证明

$$\begin{aligned}E[(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})\hat{u}] &= E[(\mathbf{r}-r_f\mathbf{1})]-\vec{\mu}^e \\ &= \vec{\mu}^e-\vec{\mu}^e \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

收益率分解

- 定理：对于任何资产的总收益率 R 我们可以将之表示为

$$R = R_p + be_p + \xi \tag{183}$$

其中 $R_p = \frac{\hat{M}}{E[\hat{M}^2]}$, ξ 和 R_p,e_p 正交 (显然)，并且拥有 0 期望 (这个是关键)

- 以上定理的关键结论在于: 利用 $R_p + be_p$ 即可以 (均值-方差) 占优于 R, 由于拥有相同的收益率，但更小的方差
- 初步证明：暂且将收益率投影至 R_p, e_p 即我们可以将之表示为

$$R = aR_p + be_p + \xi, E[\xi] = c,\ E[\xi e_p] = 0 = E[\xi R_p] \tag{184}$$

其中 $E[\xi e_p] = 0 = E[\xi R_p]$ 是由于投影 (无截距回归) 的性质导致

收益率分解 (Kerry 2010)

- 首先
$$E[\hat{M}R] = aE[R_p\hat{M}] + bE[\hat{M}e_p] + E[\hat{M}\xi] = 1 \tag{185}$$
由于 e_p 本身是某种超额收益率, 后两项为 0, 因此有
$$a = 1 \tag{186}$$
- 因此 $R_p + be_p$ 事实上代表了某种资产的回报率 (即构建成本为 1)
- 从而 $\xi = R - [R_p + be_p]$ 代表了某种超额收益率
- 因此由于投影性质 $0 = E[e_p\xi]$，但是由于 e_p 本身的特殊性，我们有
$$0 = E[e_p\xi] = E[\xi] \tag{187}$$
加之 $E[\xi e_p] = 0 = E[\xi R_p]$，即 ξ 与 e_p,R_p 正交且不相关
- 即投资组合 $R_p + be_p$ 代表了投资前沿
- 此时依旧存在两基金分离定理: 给定 $\bar{b}_1 \neq \bar{b}_2$ 我们有
$$R_p + be_p = \frac{b - \bar{b}_1}{\bar{b}_2 - \bar{b}_1}\left[R_p + \bar{b}_2 e_p\right] + \frac{\bar{b}_2 - b}{\bar{b}_2 - \bar{b}_1}\left[R_p + \bar{b}_1 e_p\right] \tag{188}$$

从 $R_p + be_p$ 展开最优投资组合说起

- 利用 SDF 构造的收益率，首先在均值-方差投资前沿上 (b=0)
- 但是在无效率的那一段，即期望收益率在 C 投资组合的下方
  - 证明: 对于最小方差组合 C, 我们有

$$\min_b \ Var(R_p + be_p) = \min_b \ b^2 Var(e_p) + 2bCov(e_p, R_p) + \dots$$
$$= b^2 \left(E[e_p^2] - E^2[e_p]\right) + 2b[-E[e_p]E[R_p] + E[e_pR_p]]$$

由于 R_p 与 SDF 成正比，因此 $E[e_pR_p] = 0$，我们有

$$b^* = \frac{E[R_p]}{1 - E[e_p]} \tag{189}$$

即

$$b^*E[e^p] = \frac{E[R_p](E[e^p])^2}{(1 - E[e_p])E[e_p]} = \frac{E[R_p](E[e_p])^2}{Var(e_p)} \tag{190}$$

这里我重复使用了 $E[e_p^2] = E[e_p] > 0$, 因此, 如果 $E[R_p] > 0$(合理假设), 我们有 $b^*E[e^p] > 0$
即

$$E[r_p] + b^*E[e^p] = E[r_C] > E[r_p] \tag{191}$$

即做多 SDF 的期望收益率落于均值方差前沿上，但在投资组合 C 的下方，因此处于均值方差前沿的无效一端

Arbitrage Pricing: 无套利定价

- Ross (1976)： 假设我们有 K 维的因子可以展开资产收益率:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{f} + \boldsymbol{u} \tag{192}$$

或者

$$r_i = \mathbb{E}[r_i] + b_i' \left(\boldsymbol{f} - \mathbb{E}\left[\boldsymbol{f}\right]\right) + u_i \tag{193}$$

其中 $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^{K\times 1}, \mathbb{E}\left[\boldsymbol{u}|\boldsymbol{f}\right]$

- 因为我们可以分散掉那个特质风险 u_i, 因此咱就忽略它吧。比如我们以 $1/N$ 比重投资每一种资产 (Ross 本人的论述)。我们的投资回报率为

$$r_p^e = \frac{\sum_i r_i}{N} = \frac{\sum_i \mathbb{E}[r_i]}{N} + \frac{\sum_i b_i'\boldsymbol{f}}{N} + \underbrace{\frac{\sum_i u_i}{N}}_{\to^P 0}$$

- 忽略掉特质性波动, 我们有 (注意我已经变换了一次)

$$r_i^e = \mathbb{E}[r_i^e] + b_i' \left(\boldsymbol{f} - \mathbb{E}\left[\boldsymbol{f}\right]\right) \tag{194}$$

- APT 告诉我们, 如果无套利条件成立。纳莫我们就有 $E[r_i^e] = b_i\lambda$, 其中 $\lambda = [\lambda_1, \ldots, \lambda_K]^T$

如果没有 $\mathbb{E}[r_i^e] = b_i'\lambda$, 如果如果最后变成如果, 就会一错再错

- 倘若我们仅仅需要一个维度的因子 K=1 展开所有资产收益.
- 我们一下证明: $\mathbb{E}[r_i^e] = b_i\lambda$, 假设我们将 $\{\mathbb{E}[r_i^e]\}$ 投影到 $\{b_i\}$ 上得到 λ
- 如果存在: $\mathbb{E}[r_i^e] < b_i\lambda$.
- 那么一定存在一个资产: $\mathbb{E}[r_j^e] > b_j\lambda$

$$\mathbb{E}[r_i] < r_f + b_i\lambda \tag{195}$$

$$\mathbb{E}[r_j] > r_f + b_j\lambda \tag{196}$$

下面有请多空组合。无妨假设 $b_i, b_j > 0$, 借 1 元并投资 j 资产，做空 $\frac{b_j}{b_i}$ 价值的 i 资产，投资在无风险资产上

- 零成本, 你买不了吃亏你买不了上当
- 无风险, 因为 f 项被 cancel 了
- 但是有正收益,

$$return > \lambda b_j - \lambda b_i \frac{b_j}{b_i} = 0 \tag{197}$$

- 这不是爱情, 这是套利机会

多维无套利定价

- 倘若我们现在需要 K 个因子展开风险资产收益率

$$r_i = \mathbb{E}[r_i] + b_i' \left[\boldsymbol{f} - \mathbb{E}\left(\boldsymbol{f}\right)\right] \tag{198}$$

使用矩阵形式即可表示为

$$\vec{r} = \mathbb{E}[\vec{r}] + \beta \boldsymbol{f},\ \beta = \begin{bmatrix} \beta_{1,1} & \beta_{1,2} & \cdots & \beta_{1,K} \\ \beta_{2,1} & \beta_{2,2} & \cdots & \beta_{2,K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{N,1} & \beta_{N,2} & \cdots & \beta_{N,K} \end{bmatrix} \tag{199}$$

- APT 定价理论告诉我们存在 $\gamma \in \mathbb{R}$ and $\lambda \in \mathbb{R}^{K\times 1}$ 使得

$$E[\vec{r}] = \vec{1}\gamma + \beta\vec{\lambda} \tag{200}$$

套利条件

- 零成本投资组合 ω_0 满足 $\omega_0'\vec{1} = 0$(换而言之，零成本投资组合的每单位合同金额的收益为超额收益率)
- 其次，这一成本无风险

$$\omega_0'\beta = [0, 0 \ldots, 0]_{1\times K}$$

- 因此这一投资组合拥有期望收益率 $\omega_0'E[\vec{r}] + 0$ 以及 0 方差
- 无套利条件因此告诉我们它的期望收益率理应为 0

$$\omega_0'E[\vec{r}] = 0 \tag{201}$$

- 零成本 + 零风险告诉我们:

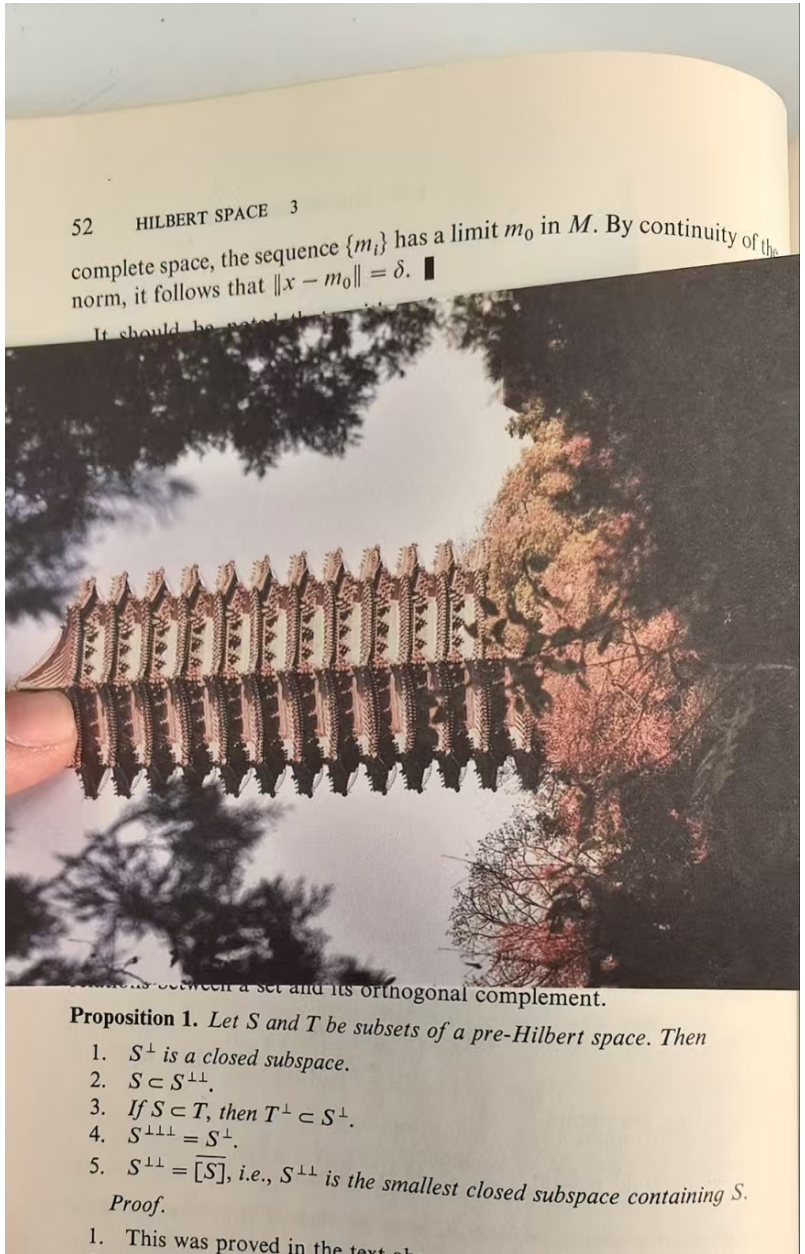
$$\omega_0 \in \left\{\vec{1}, \beta[:,1], \ldots, \beta[:,N]\right\}^N = A \tag{202}$$

只要 ω_0 满足方程-(202)，无套利条件告诉我们 $\omega_0'E[\vec{r}] = 0$ 或者 $E[\vec{r}]'\omega_0 = 0$，因此 (N: 零空间)

$$E[\vec{r}] \in A^N = \overline{\left\{\vec{1}, \beta[:,1], \ldots, \beta[:,K]\right\}} \tag{203}$$

$$\Leftrightarrow \exists\, \gamma, \vec{\lambda}\; s.t\; E[\vec{r}] = \gamma\vec{1} + \beta\lambda \tag{204}$$

Luenberger(1968) Proposition 1 in Page52



52 HILBERT SPACE 3

complete space, the sequence $\{m_i\}$ has a limit m_0 in M. By continuity of the norm, it follows that $\|x - m_0\| = \delta$. ∎

It should be noted that

between a set and its orthogonal complement.

Proposition 1. *Let S and T be subsets of a pre-Hilbert space. Then*

1. $S^{\perp}$ *is a closed subspace.*
2. $S \subset S^{\perp\perp}$.
3. *If* $S \subset T$, *then* $T^{\perp} \subset S^{\perp}$.
4. $S^{\perp\perp\perp} = S^{\perp}$.
5. $S^{\perp\perp} = \overline{[S]}$, *i.e.,* $S^{\perp\perp}$ *is the smallest closed subspace containing* S.

Proof.

1. This was proved in the text

APT

- APT 告诉我们，如果一个资产可以被 K 个风险资产展开，那么他们的期望收益率理应被自己相对这些风险因子的风险暴露解释

$$E\begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ \vdots \\ r_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma \\ \gamma \\ \vdots \\ \gamma \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta_{1,1} & \beta_{1,2} & \cdots & \beta_{1,K} \\ \beta_{2,1} & \beta_{2,2} & \cdots & \beta_{2,K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{N,1} & \beta_{N,2} & \cdots & \beta_{N,K} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_K \end{bmatrix} \tag{205}$$

- 上述证明中我使用了高等代数中的零空间

Approximate APT

- 注意上述针对 APT 的证明立足于 K 个因子可以完全展开 N 个资产的风险收益率，对于一个具备无穷多资产的市场上，这个近似可能是合理的，但是 APT 的定价公式是否可以在存在解释残差时成立?
- 换而言之这时

$$\vec{r} = \mathbb{E}[\vec{r}] + \beta \boldsymbol{f} + \epsilon,\ \mathbb{E}[\epsilon\epsilon'] = D = Diag(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_N^2) \tag{206}$$

- 根据-(206)，对于 β 矩阵, 我们可以将 $\mathbb{E}[r_i]$ 投影到 $\beta[i,:]$ 向量以及截距项上，比如:

$$\mathbb{E}[\vec{r}] = \vec{1}\gamma + \beta\vec{\lambda} + \vec{\xi} \tag{207}$$

Approximate APT: Regression Approach

- 对于横截面回归

$$E[\vec{r}] = \vec{1}\gamma + \beta\vec{\lambda} + \vec{\xi} \tag{208}$$

我们有

$$\vec{\xi}'\vec{1} = 0,\ \vec{\xi}'\beta = \mathbf{0}' \tag{209}$$

- 现在我们在风险资产上投资 $\frac{\vec{\xi}}{\vec{\xi}'\vec{\xi}}$, 本投资策略首先成本 ($\vec{\xi}'\vec{1} = 0$)，其次无系统性风险暴露 $\vec{\xi}'\beta = 0'$. 但本投资策略还是有剩余风险 $\vec{\xi}'\vec{\epsilon} \neq 0$
- 该投资组合的期望收益率为

$$\frac{\vec{\xi}'}{\vec{\xi}'\vec{\xi}}\left[\vec{1}\gamma + \beta\vec{\lambda} + \vec{\xi}\right] = 1 > 0 \tag{210}$$

即有正的期望收益，因此在资产种类变得越来越大时，其剩余风险不能收敛到 0. 否则存在渐进套利机会。

Approximate APT

- 该投资组合的风险为

$$
\begin{aligned}
Var(\frac{\vec{\xi}'}{\vec{\xi}'\vec{\xi}}r) &= \frac{1}{(\vec{\xi}'\vec{\xi})^2}\left[\vec{\xi}'D\vec{\xi}+\vec{\xi}'\beta\Sigma_f\beta\vec{\xi}\right] \\
&= \frac{1}{(\vec{\xi}'\vec{\xi})^2}\vec{\xi}'D\vec{\xi} \\
&\text{倘若 D 矩阵不是对角阵} \\
&= \frac{1}{(\vec{\xi}'\vec{\xi})^2}\vec{\xi}'H'\Lambda H\vec{\xi}, \Lambda = diag\{\lambda_1,\ldots,\lambda_N\} \\
&\leq \frac{1}{(\vec{\xi}'\vec{\xi})^2}\vec{\xi}'\vec{\xi}\lambda_{max}
\end{aligned}
$$

因此 $\vec{\xi}'\vec{\xi}$ 不能去向正无穷，换而言之 $\vec{\xi}$ 中的元素以概率 1 趋向于 0

- 换而言之

$$\vec{1}\gamma+\beta\vec{\lambda}\simeq^P \mathbb{E}\left[\vec{r}\right] \tag{211}$$

- 上述证明事实上仅仅是形式上的证明，事实上我们需要使用 Ingersoll(1984)

Implication out of APT

- Furthermore, we will have average zero pricing error, as we have total pricing error is bounded

$$(\epsilon'\epsilon)^2 \leq M$$
$$(\frac{\vec{1}'\epsilon}{N})^2 = \frac{1}{N^2}[\vec{1}'\epsilon]^2 \leq \frac{1}{N^2}(\vec{1}'\vec{1})(\epsilon'\epsilon) = \frac{\epsilon'\epsilon}{N}$$

- The ϵ here is essentially α, so we know that we will have bounded $\alpha'\alpha$ if there is no arbitrage. In other words, the Information ratio $\alpha' D^{-1}\alpha$ shall not be too big.

$$\alpha' D^{-1}\alpha \leq \alpha'\alpha\lambda_{max} \tag{212}$$

This becomes a test, which I will cover later.

APT and SDF

- Ingersoll (1984) gives us a classical SDF

$$M = \theta_0 + \theta' \vec{f}$$

- So Multi-Beta Pricing

$$\begin{aligned} E[Mr^e] &= \alpha \\ E[r^e] &= Cov(-\frac{M}{E[M]}, r^e) + \frac{\alpha}{\theta_0} \\ &= Cov(\frac{\theta' \vec{f}}{\theta_0}, r^e) + \frac{\alpha}{\theta_0} \\ &= \frac{\theta'}{\theta_0} Cov(\vec{f}, r^e) + \frac{\alpha}{\theta_0} \end{aligned}$$

- Therefore we have $\frac{\alpha}{\theta_0} = E[\vec{r}] - \gamma \vec{1} - \beta \vec{\lambda}$, where $\frac{\alpha}{\theta_0}$ is acutually the pricing error of beta-pricing